

Métodos Numéricos 93.07

Interpolación y aproximación polinomial

Los ejercicios marcados con $\star$ son especialmente recomendados.

$\star$ 1. Considere la siguiente tabla de valores:

x	$f(x)$
-1	y_{-1}
0	y_0
1	y_1

1. Obtenga el polinomio interpolador para f en $[-1,1]$:
 - a) resolviendo el sistema lineal de ecuaciones obtenido con la condición de interpolación para el polinomio en la forma tradicional $P(x) = a_2 x^2 + a_1 x + a_0$.
 - b) en la forma de Lagrange.
 - c) resolviendo el sistema lineal de ecuaciones obtenido con la condición de interpolación para el polinomio en la forma de Newton $P(x) = c_0 + c_1(x+1) + c_2(x+1)x$. En este caso el sistema de ecuaciones tiene matriz de coeficientes triangular inferior. Los coeficientes c_0 , c_1 y c_2 se resuelven por *sustitución hacia adelante*.
2. Usando el polinomio expresado en la forma de Lagrange obtenga aproximaciones para $f'(0)$, $f'(-1)$, $f'(1)$, $f''(0)$ y para $\int_{-1}^1 f(x) dx$ en función de y_{-1} , y_0 e y_1 .
3. Obtenga una cota para el error de interpolación si M_3 es una cota para $|f^{(3)}(x)|$ en $(-1,1)$. Tenga en cuenta que si p_2 es el polinomio que interpola la función f en los tres nodos dados entonces

$$f(x) - p_2(x) = (x+1)x(x-1) \frac{f^{(3)}(c)}{3!}$$

con c un punto intermedio en el intervalo $(-1,1)$.

2. Obtenga el polinomio P de grado menor o igual que 3 cuyo gráfico pasa por los puntos $(-1,-1)$, $(0,3)$, $(2,11)$ y $(3,27)$:
 1. usando el método de coeficientes indeterminados resolviendo el sistema lineal $P(x_k) = y_k$ para los datos de la tabla,
 2. en la forma de Lagrange.
 3. Verificar que las formas anteriores son equivalentes.
 4. Obtenga la tabla de diferencias divididas para la tabla de valores dada y construya el polinomio interpolador en la forma de Newton y evalúe $P(1)$ y $P'(0)$.
3. Se dispone de la siguiente tabla de valores de una función $f(x)$ con derivada primera continua en el intervalo $[1,5]$:

x_k	y_k
1	0.6931
2	1.0986
3	1.3863
4	1.6094
5	1.7918

1. Obtenga el polinomio interpolador para f en $[1,5]$.
2. Aproxime el valor de $f'(3)$ usando dicho polinomio.
3. Aproxime el valor de la integral de f en $(2,4)$.
4. La tabla corresponde a la evaluación (redondeando a 4 decimales) de $f(x) = \ln(1+x)$. Comparar las aproximaciones obtenidas en los dos items anteriores con los valores obtenidos a partir de f .
5. Aproxime el valor de $f(2.2)$ con una cota del error. En este caso se conoce que $|f^{(5)}(x)| < \frac{4!}{2^5} \quad \forall x \in [1,5]$. Tenga en cuenta que si p_4 es el polinomio que interpola la función f en los tres nodos dados entonces

$$f(x) - p_4(x) = (x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5) \frac{f^{(5)}(c)}{5!}$$

con c un punto intermedio en el intervalo $(1,5)$.



Represente gráficamente f y el polinomio interpolador p en $[1,5]$ y exponga una cota del error de aproximación en la norma infinito por examen de una tabla de $|f(x) - p(x)|$ en $[1,5]$ tomando pasos de 0.001.

Sobre la norma infinito de g en $[a,b]$: $\|g\|_\infty = \max_{x \in [a,b]} |g|$.

- ★ 4. Se dispone de la siguiente tabla de valores de la función f con segunda derivada continua en $[-2, 2]$:

x	$f(x)$
-2	4
0	10
1	10
2	16

A partir del polinomio que interpola a f en $(-2, 2)$ aproxime el valor de:

1. $f'(0.5)$.
2. $f''(-2)$.
3. $\int_{-2}^0 f(x) dx$.

- ★ 5. Obtenga el polinomio $P(x) = a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$ tal que $P(1) = 1.5$, $P(2) = 1.2$, $P'(1) = -0.2$ y $P'(2) = 0.8$.

Este polinomio de grado 3 con especificación de ordenada y pendiente en cada extremo de un intervalo se lo denomina *polinomio interpolador de Hermite*.

- ★ 6. Obtenga la función $f(x)$ definida en $[1, 3]$, con segunda derivada continua en $[1,3]$ que es un polinomio P de grado 3 en $(1,2]$, y el polinomio Q de grado 3 en $[2, 3)$. Son datos: $f(1) = 4$; $f(2) = 3$; $f(3) = 6$; $f''(1) = 0$ y $f''(3) = 0$.

Plantee y resuelva el sistema de 8 ecuaciones en las 8 incógnitas (los coeficientes de los dos polinomios).

Esta regla de interpolación polinómica por tramos con polinomios de grado 3 con especificación de ordenada, y valores de las derivadas primera y segunda en puntos interiores se la denomina *interpolación por splines*.

7. Obtenga el polinomio de grado 3 cuyo gráfico pasa por los puntos (2,8), (3,27), (4,64) y (5,125).

Puede ver que las ordenadas son exactamente los cubos de las abscisas. Verifique que la solución resolviendo el sistema de ecuaciones *a mano* es el vector [1 0 0 0] mientras que si se utiliza el procedimiento `polyfit` se obtiene un vector cuya distancia, en la norma infinito, con [1 0 0 0] es menor que 10^{-12} .

Pruebe lo siguiente en la línea de comando de *Octave*:

```
X=[2 3 4 5];Y=[8 27 64 125];
max(abs([1 0 0 0]-polyfit(X,Y,3)))
```



Es interesante analizar como cambia la respuesta del problema cuando se modifican los datos. Supongamos que se adiciona a la ordenada de cada punto un número aleatorio (simulando así la introducción de un error aleatorio como el que resultaría de un proceso de medición). Para medir el cambio en la respuesta se utiliza la norma infinito en R^4 . El siguiente código en *Octave* realiza ese procedimiento para distintos valores del *ruido* introducido en los datos. Se puede representar en un gráfico el error (la norma de la diferencia entre el resultado de los coeficientes con los datos modificados y el resultado con los datos originales) en función de la intensidad del ruido introducido. Este ejemplo muestra que el cálculo de los coeficientes de un polinomio interpolador en la forma de las potencias ó *tradicional* es un problema *mal condicionado*.

```
V=[8 4 2 1;27 9 3 1;64 16 4 1;125 25 5 1]; % matriz de Vandermonde
Y=[8; 27; 64; 125];
coef=inv(V)*Y;
C=[];
ruido=[];
for k=1:20
    verror=0.05*rand(size(V));
    ruido=[ruido norm(verror,inf)/norm(Y,inf)];
    Y1=Y+ verror;
    coef1=inv(V)*Y1;
    C=[C norm(coef1-coef,inf)/norm(coef,inf)];
end
plot(ruido,C,'o')
mean(C./ruido)
```

Comentario: En este ejemplo se introduce un error aleatorio uniforme en el vector de términos independientes del sistema de ecuaciones lineales (ordenadas de los puntos dados) y se mide el cambio en los coeficientes del polinomio interpolador. Tanto para el *ruido* introducido como para el cambio en los coeficientes se consideran valores relativos. Para el ruido se divide por la norma de *Y* y para el cambio en los coeficientes se divide por la norma de *coef*.

8. El polinomio p_n de grado menor o igual que n que interpola una función dada f en $n + 1$ nodos dados distintos está unívocamente determinado. Entonces puede definirse una transformación $f \rightarrow p_n$. Si se denota por L a esa transformación, entonces:

$$L(f) = \sum_{k=0}^n f(x_k) l_{n,k}$$

donde $l_{n,k}$ es el polinomio de Lagrange de grado n que satisface $l_{n,k}(x_i) = 0$ si $i \neq k$ y $l_{n,k}(x_k) = 1$.

1. Demostrar que la transformación L es lineal, o sea $L(af + bg) = aLf + bLg$.
2. Demostrar que $Lq = q$ para todo polinomio q de a lo sumo grado n . Tenga en cuenta que si p_n es el polinomio que interpola la función f en los $n + 1$ nodos dados distintos $\{x_k\}_0^n$ en (a, b) , entonces

$$f(x) - p_n(x) = (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n) \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}$$

con c un punto intermedio en el intervalo (a, b) .

3. Demostrar que

$$\sum_{k=0}^n l_{n,k}(x) = 1 \quad \forall x$$

Sugerencia: Considerar una función f adecuada.

- ★ 9. La siguiente tabla corresponde a valores de la función de Bessel de primera especie y de orden cero $J_0(x)$:

x_k	$J_0(x_k)$
0.6	0.91200
0.7	0.88120
0.8	0.84629
0.9	0.80752

1. Construya la tabla de diferencias divididas y obtenga aproximaciones para $J_0(0.67)$ con polinomios de grados 1, 2 y 3. Comparando las evaluaciones de los polinomios de grados 2 y 3 asegure la aproximación con error menor que 10^{-4} .
 2. La función J_0 es continua y monótona decreciente en $[0.6, 0.9]$ de manera tal que existe función inversa continua. A partir de la tabla permute las columnas y aproxime con error menor que 10^{-2} el valor de x para el cual $J_0(x) = 0.86000$.
10. La ecuación $x - 9^{-x} = 0$ tiene una solución en $[0, 1]$.
1. Obtener el polinomio de interpolación en los nodos $x_0 = 0, x_1 = 0.5$ y $x_2 = 1$ para $f(x) = x - 9^{-x}$.
 2. A partir del cero del polinomio de interpolación dar una solución aproximada a $f(x) = 0$.
 3. Construir una tabla para $f(x)$ en los nodos $x_k = \frac{k}{4}$ con $k : 0, 1, 2, 3, 4$. Usar la tabla obtenida tomando como columna de la variable independiente a $f(x_k)$ y como columna de la dependiente a los valores de x_k . Generar una tabla de diferencias divididas y con ella el polinomio interpolador de Newton. La evaluación del polinomio en 0 dará una aproximación a la raíz de f . Observar que en $[0, 1]$ la función f es continua y monótona creciente lo que garantiza la existencia de la función inversa que es la que se está interpolando en este caso. A este procedimiento de búsqueda de raíces se lo denomina *interpolación inversa*.
11. Determine aproximadamente la raíz real de $y^3 - 2y - 5 = 0$ realizando una *interpolación inversa*. Realice las operaciones intermedias con 5 decimales.

Sugerencia: Genere una tabla de pares (x, y) si $x = y^3 - 2y - 5 = 0$ para y tomando los valores 1.9, 2.0, 2.1, 2.2 y 2.3. Obtener la tabla de diferencias divididas e interpolar el valor de y para $x = 0$.

12. Considere la siguiente tabla de valores:

x	$f(x)$
1	-3
3	1
5	2
6	4

1. Construya la tabla de diferencias divididas y obtenga el polinomio de interpolación en la forma de Newton.
2. La función f es continua y creciente en el intervalo $[1, 6]$. Aproxime el cero de f en $[1, 3]$ con el cero del polinomio interpolador usando el método de Newton.

13. Considere la siguiente tabla de valores para el polinomio u :

x	$u(x)$
0	5
1	8
2	17
3	44
4	101

1. Aproxime los valores de $u(0.5)$ y $u(1.1)$ usando el polinomio interpolador en la forma de Newton con los primeros tres renglones de la tabla.
2. Determine el grado de u y expréselo en la *forma tradicional*.

★ **14.** La siguiente tabla lista los valores de una función f con derivadas continuas de todo orden:

x_k	$f(x_k)$
-2	a
-1	b
1	c
2	d

Genere la tabla de diferencias divididas para la tabla y a partir de ella:

1. determine los números racionales a_0, a_1, a_2 y a_3 tales que $a_0 a + a_1 b + a_2 c + a_3 d$ sea una aproximación a $f'(0)$.
2. Determine los números racionales b_0, b_1, b_2 y b_3 tales que $b_0 a + b_1 b + b_2 c + b_3 d$ sea una aproximación a $f''(0)$.
3. Determine los números racionales c_0, c_1, c_2 y c_3 tales que $c_0 a + c_1 b + c_2 c + c_3 d$ sea una aproximación a la integral de f en $(-2, 2)$.
4. Obtenga una relación lineal entre a, b, c y d que determine que el polinomio interpolador para esta tabla sea de grado menor o igual que 2.

★ **15.** La siguiente tabla es la de los valores de una función f con derivadas continuas de todo orden:

x_k	$f(x_k)$
$-2h$	a
$-h$	b
0	c
h	d
$2h$	e

Usando la forma *tradicional o de las potencias* para el polinomio interpolador de f en $(-2h, 2h)$ exprese, como combinación lineal de las ordenadas de f , las aproximaciones a:

1. $f'(0)$ (resulta la fórmula centrada de 5 puntos equiespaciados para f')
2. $f''(0)$ (resulta la fórmula centrada de 5 puntos equiespaciados para f'')
3. $f'(-2h)$
4. la integral de f en $(-2h, 2h)$ (resulta la denominada *fórmula de Boole* o de 5 puntos equiespaciados).

Comentario: Las expresiones obtenidas pueden trasladarse a cualquier otro conjunto de puntos igualmente espaciados. La traslación $x(t) = x_0 + t$ transforma el conjunto $\{-2h, -h, 0, h, 2h\}$ en $\{x_0 - 2h, x_0 - h, x_0, x_0 + h, x_0 + 2h\}$. Así por ejemplo $f'(x_0) \approx \frac{1}{12h}(f(x_0 - 2h) - 8f(x_0 - h) + 8f(x_0 + h) - f(x_0 + 2h))$ como resulta de usar el resultado del ítem 1) y esta traslación.

★ **16.** El polinomio $p(x) = 2 - (x+1) + x(x+1) - 2x(x+1)(x-1)$ interpola los primeros cuatro puntos de la tabla,

x	$f(x)$
-1	2
0	1
1	2
2	-7
3	S

1. Adicione un término a p para obtener un polinomio que interpole toda la tabla si $S = 10$.
2. ¿Cuál es el valor de S si p también interpola esa última fila?

Apéndice: Interpolación polinómica con Octave.

El comando `polyfit` de *Octave* genera los coeficientes del polinomio (en la forma tradicional o de las potencias) que interpola una tabla de datos. Los coeficientes los obtiene resolviendo el sistema de ecuaciones lineales que corresponde a la condición de interpolación. La matriz de coeficientes de ese sistema lineal es la llamada matriz de Vandermonde. *Octave* también tiene una función que genera esa matriz a partir de un vector (que es el vector de valores de la variable independiente del problema de interpolación).

Considere la siguiente tabla de valores:

x	$f(x)$
1	-3
3	1
5	2
6	4

Las siguientes líneas de *Octave* generan los coeficientes del polinomio interpolador, lo evalúan en una red de valores de la variable independiente y representan gráficamente los puntos de la tabla dada y el polinomio interpolador:

```
X=[1 3 5 6];Y=[-3 1 2 4];
coef=polyfit(X,Y,3);
x=0.5:0.01:6.5;y=polyval(coef,x);
plot(X,Y,'o',x,y)
```

Los dos primeros argumentos de `polyfit` son las columnas de la tabla de datos mientras que el tercero (p) es el grado del polinomio de ajuste. Si $p = f - 1$ (f es el número de filas de la tabla dada) entonces se obtienen los coeficientes del polinomio interpolador. Si $1 < p < f - 1$ entonces se obtienen los coeficientes del polinomio de ajuste *en el sentido de los mínimos cuadrados*. El comando `polyval` genera las evaluaciones de un polinomio a partir del vector de coeficientes y un vector de valores de la variable independiente. Los comandos `polyder` y `polyint` generan los coeficientes del polinomio derivado y los de un polinomio primitivo (que tiene término independiente nulo), respectivamente, a partir de los coeficientes de un polinomio dado.

Supongamos que se desea aproximar la derivada $f'(2)$ de la función f correspondiente a la tabla dada:

```
X=[1 3 5 6];Y=[-3 1 2 4];
coef=polyfit(X,Y,3);
polyval(polyder(coef'),2)
```

La respuesta es 1.825. Si se busca aproximar $\int_2^5 f(x) dx$ entonces:

```
X=[1 3 5 6];Y=[-3 1 2 4];
coef=polyfit(X,Y,3);
cofi=polyint(coef);
polyval(cofi,5)-polyval(cofi,2)
```

La respuesta es 3.35625.

Octave realiza también la interpolación *polinómica segmentaria*. La función `interp1` realiza la interpolación segmentaria a partir de una tabla de datos $\{x_k, y_k\}_{k=1}^n$. Los valores de x_k deben estar ordenados en forma creciente. En la forma mas sencilla (para mas detalles ver la ayuda con `help interp1`) la sintaxis es `yint = interp1(xt, yt, xi, metodo)` donde:

`yint` son los valores interpolados en las abscisas `xi` a partir de los datos de la tabla de valores `xt` e `yt`. El método de interpolación se puede elegir indicándolo con la cadena de caracteres `método`. Los métodos disponibles son:

1. `nearest` es el polinomio interpolante de grado cero o segmentaria de grado de cero (una función escalonada), asigna al valor a interpolar el valor mas cercano de la tabla.
2. `linear` es la función continua que es un polinomio de grado uno entre cada par de puntos de la tabla y su gráfico es una poligonal.
3. `cubic` interpola en cada abscisa a partir de un polinomio de tercer grado usando los 4 puntos mas próximos.
4. `spline` es la denominada interpolación por splines (o trazadores cubicos); entre cada par de puntos de la tabla se define un polinomio de tercer grado de manera que la función interpoladora por segmentos tenga primera y segunda derivada continua en todos los puntos de la tabla (excluyendo el primero y el último).

Un ejemplo de uso de esta función:

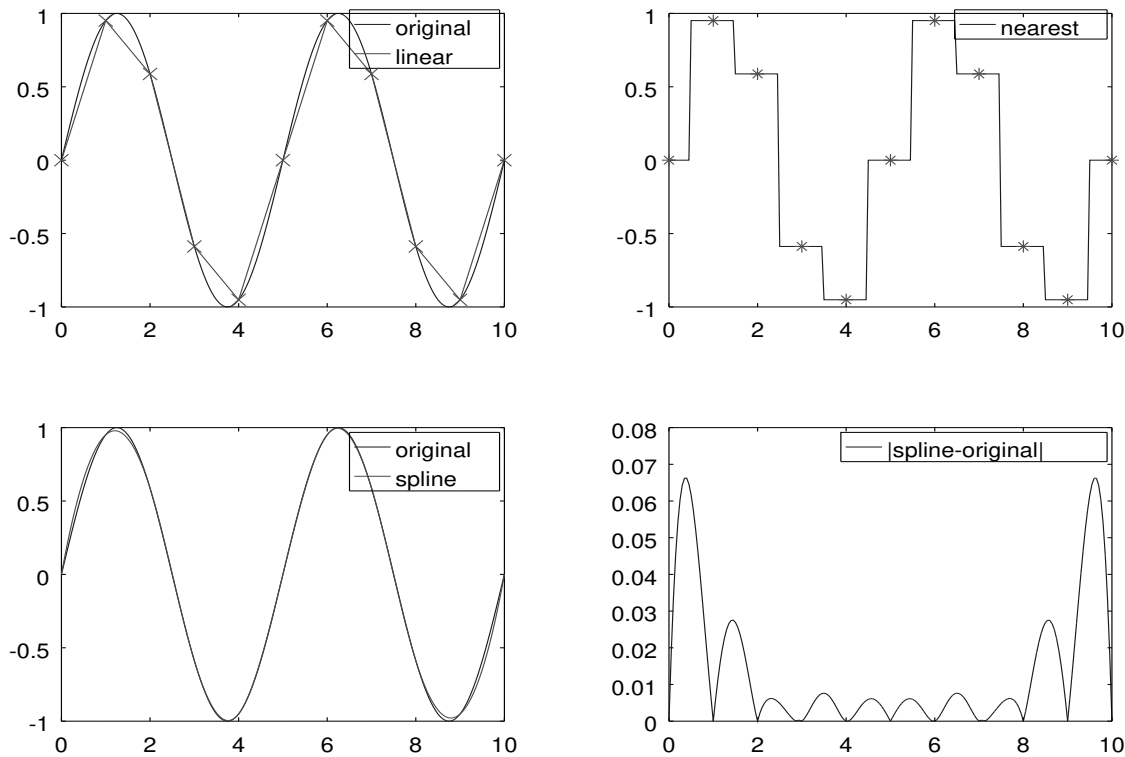
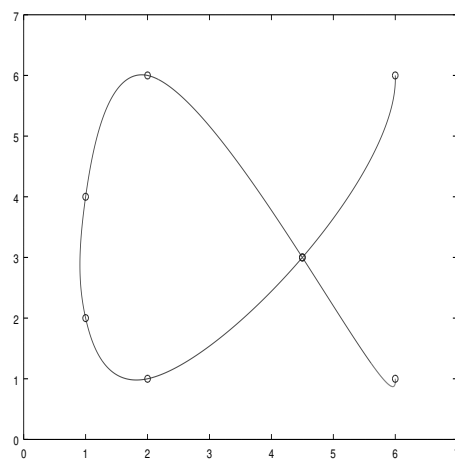
```
xi=[0:0.05:10]; yi = sin(2*pi*xi/5);
xt=[0:10]; yt = sin(2*pi*xt/5);
lin=interp1(xt,yt,xi); %interpolante segmentaria lineal
spl=interp1(xt,yt,xi,'spline'); % interpolante por splines
near=interp1(xt,yt,xi,'nearest'); % "la escalonada"
plot(xi,yi,'original','xi,lin','linear','xi,spl','spline;')
hold on
plot(xi,near,'nearest','xt,yt','*','');
```

La figura ?? muestra los gráficos del ejemplo (se ilustran los métodos `lineal`, `spline` y `nearest`).

Supongamos que se dispone de una tabla de valores $\{x_k, y_k\}_{k=1}^n$ que corresponde a las coordenadas de puntos de cierta curva plana que no sea gráfica de una función $y = f(x)$. En este caso los valores de $\{x_k\}_{k=1}^n$ no estarán ordenados en forma creciente. Para obtener una interpolación a partir de los puntos de la tabla será necesario recurrir a una representación paramétrica de la curva introduciendo como parámetro t , por ejemplo, a un índice que tome valores entre 1 y n . Será necesario interpolar en dos tablas: $\{t_k, x_k\}_{k=1}^n$ y $\{t_k, y_k\}_{k=1}^n$.

Se dibujó a *mano alzada* una letra griega en un cuadro de 7×7 y se relevaron las coordenadas de 8 puntos (matriz `P`). El código en *Octave* que sigue genera la interpolación en las dos tablas y luego se representan los 8 puntos y los 1401 puntos obtenidos con la interpolación por splines (ver figura ??).

```
P=[6 6;4.5 3;2 1;1 2;1 4;2 6;4.5 3;6 1];
X=P(:,1);Y=P(:,2);
t=1:8;tt=1:0.005:8;
x=interp1(t,X,tt,'spline'); y=interp1(t,Y,tt,'spline');
plot(X,Y,'o',x,y)
```


Figura 1: Interpolación segmentaria con `interp1`Figura 2: Interpolación por splines con `interp1`

El siguiente código en *Octave* lee un archivo de datos consistente en la tabla de coordenadas $\{x_k, y_k\}_{k=1}^n$: una matriz de n filas y dos columnas. Luego se genera una interpolación por splines de una representación paramétrica de la curva plana (en este caso la curva plana es el borde de una cara).

```
load desconocido.txt % se lee el archivo de datos
x=desconocido(:,1);y=desconocido(:,2);
plot(x,y)
```

```
plot(x,y,'o',x,y) % interpolacion lineal
t=1:length(x); % el parametro t
% un refinamiento de t para interpolar.
tt=1:0.05:length(x);
% interpolacion por splines para x(t).
splx=interp1(t,x,tt,'spline');
% interpolacion por splines para y(t).
sply=interp1(t,y,tt,'spline');
% los datos originales y la curva interpolada.
plot(x,y,'o',splx,sply)
```

¿Reconoce el perfil de un personaje conocido?